

B03 Hessian 与二次型：二阶局部形状与正定性

依赖： B01。二阶信息在驻点处先去掉一阶项，再由二次型判断局部形状。

母接口

$f(x+h) = f(x) + \nabla f(x)^T h + \frac{1}{2} h^T H(x) h + o(\|h\|^2)$ ；驻点 $\nabla f(x) = 0$ 时，局部形状由 $q(h) = h^T H h$ 主导。

1. 符号结构

对称 Hessian H 若正定，则 $q(h) > 0$ ($h \neq 0$)，给出严格局部极小；负定给出严格局部极大；不定则存在升降两条方向，必为鞍点。半正定/半负定只能说明二阶项未否定，不能直接推出极值。

2. 代数与几何翻译

合同变换 $H \mapsto P^T H P$ 改变坐标表示但保留惯性；特征值符号是正定性的快速证据。二维判据 $\det H > 0$ 且 $f_{xx} > 0$ 对应正定， $\det H < 0$ 对应不定； $\det H = 0$ 必须检查高阶项或特殊路径。

3. 约束与边界

若驻点不在开域内部，不能只看 Hessian；边界、约束切向和可行路径需要转交 B04 或高数 Topic07。Hessian 是点处导数对象，二次型是局部模型中的代数函数，两者不可混称。

4. 最小例子与调用

对 $f(x, y) = x^2 + 4xy + 5y^2$ ，原点是驻点，且

$$h^T H h = 2h_1^2 + 8h_1 h_2 + 10h_2^2 = 2(h_1 + 2h_2)^2 + 2h_2^2 > 0 \quad (h \neq 0).$$

所以原点严格局部极小。题面出现二阶偏导表、二次型或特征值符号时，先验证驻点，再调用此符号翻译。

检查句

是否先验证驻点？二次型是否在所有非零方向同号？退化时是否停止二阶判别并转向高阶项/边界？